y-ன் முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணை :

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
x_0	y_0					
		Δy_0				
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$			
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$		
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$		$\Delta^4 y_0$	
		Δy_2		$\Delta^3 y_1$		$\Delta^5 y_0$
x_3	y_3		$\Delta^2 y_2$		$\Delta^4 y_1$	
		Δy_3		$\Delta^3 y_2$		
x_4	y_4		$\Delta^2 y_3$			
		Δy_4				
x_5	y_5					

$f(x)$–ன் முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணை

x	$f(x)$				
		$\Delta f(x)$			
$x+h$	$f(x+h)$		$\Delta^2 f(x)$		
		$\Delta f(x+h)$		$\Delta^3 f(x)$	
$x+2h$	$f(x+2h)$		$\Delta^2 f(x+h)$		$\Delta^4 f(x)$
		$\Delta f(x+2h)$		$\Delta^3 f(x+h)$	
$x+3h$	$f(x+3h)$		$\Delta^2 f(x+2h)$		
		$\Delta f(x+3h)$			
$x+4h$	$f(x+4h)$				

பின்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி [∇ நெப்லா] (Nepla) (Backward difference operator) :

$y = f(x)$ என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு என்க. $y_0, y_1, \ldots y_n$ என்பன முறையே $x = x_0, x_1, x_1, x_2, \ldots x_n$ என்ற புள்ளிகளில் y -ன் மதிப்புகள் ஆகும். பிறகு

$$y_1 - y_0 = \nabla y_1$$

$$y_2 - y_1 = \nabla y_2$$

பொதுவாக, $y_n - y_{n-1} = \nabla y_n$

என்பன முதல்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடாகும். குறியீடு ∇ என்பது பின்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி. இதனை நாம் நெப்லா (Nepla) எனஅழைக்கிறோம்.

இரண்டாம்நிலை (பின்நோக்கு) வேறுபாடுகள்:

$$\nabla^2 y_n = \nabla y_n - \nabla y_{n-1},\ n = 1,2,3,\ldots$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 110 3/5/2020 11:38:39 AM